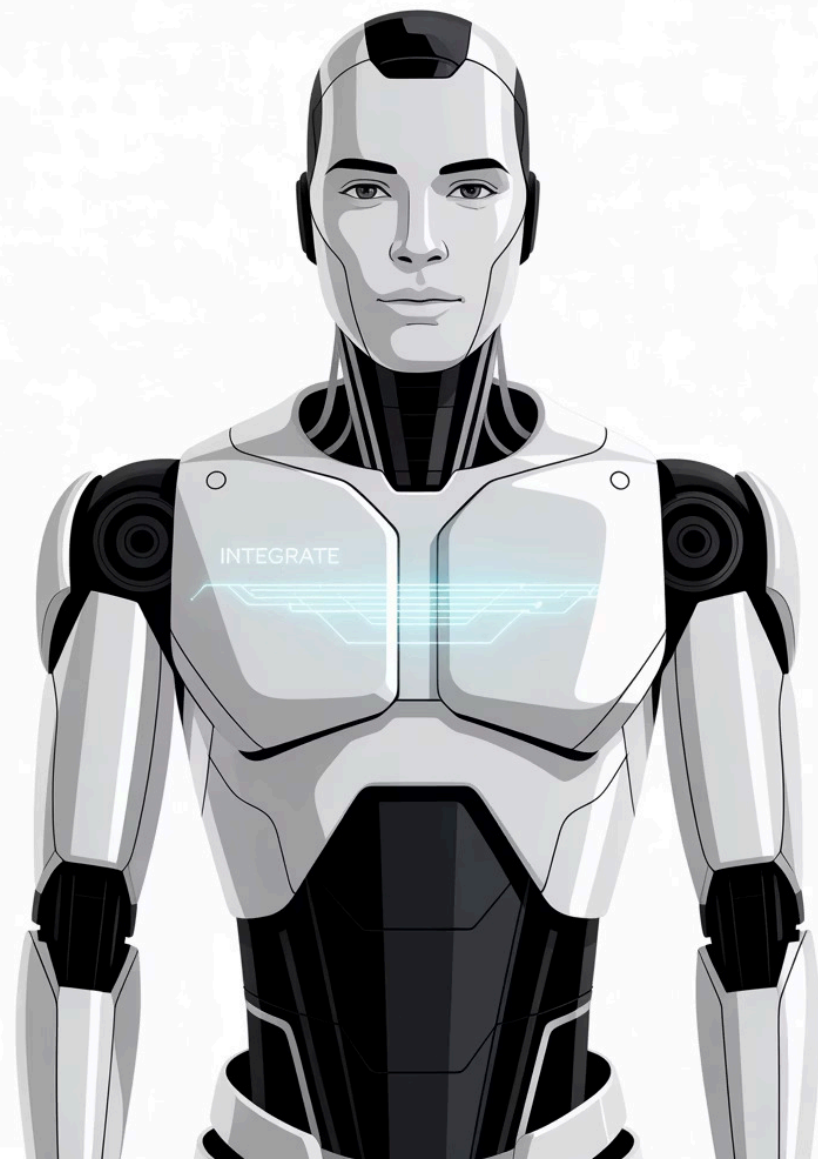


인공지능, 믿음, 그리고 의인화

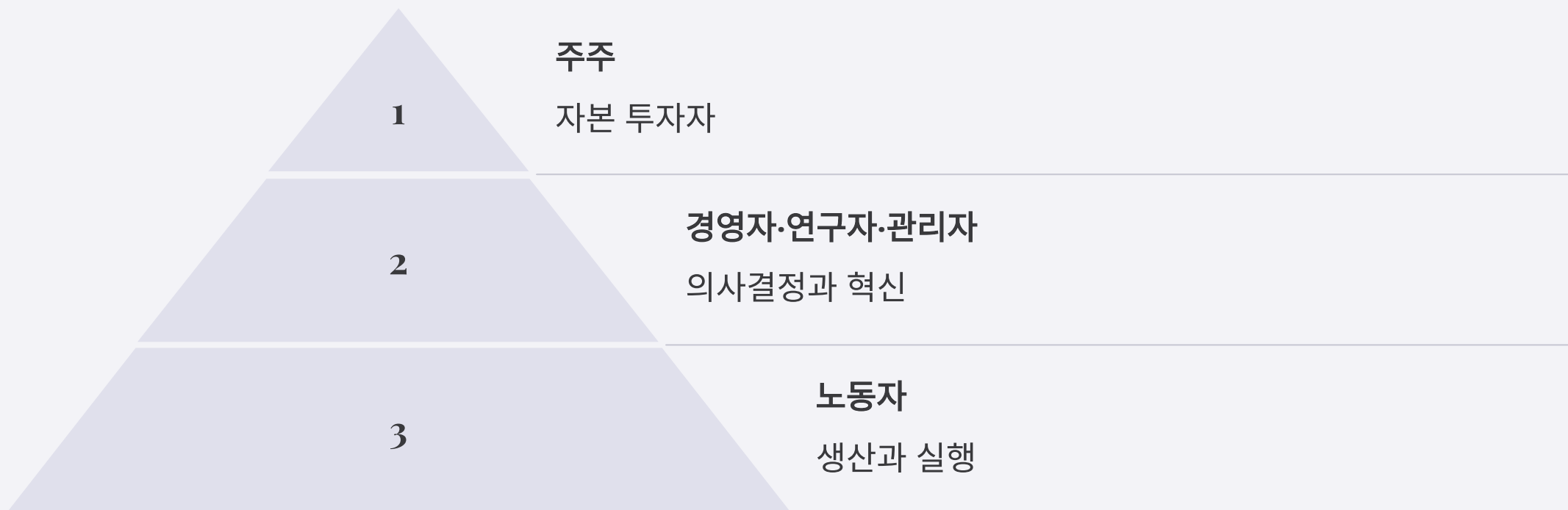
인공지능에 대한 경제학적 이해

강민욱 (고려대 경제학과 교수)

인공지능이 단순한 도구를 넘어 사회적 주체로 발전하는 과정에서 나타나는 의인화 현상과 그 의미를 탐구함.



기업의 구조



산업혁명이 노동자를 대체했다면, 인공지능 혁명은 경영자와 연구자의 영역까지 확장하여 전통적인 기업 구조 전체에 변화를 가져오고 있음.

산업혁명과 AI 혁명 비교



산업혁명

기계의 역할: 인간의 물리적 힘 및 반복적 작업 대체

영향 범위: 주로 육체 노동 분야

관련 영상: <https://youtu.be/9XHCv0-BbY0?si=XlEwtjW1isJbZisr>



AI 혁명

AI의 역할: 판단, 설득, 감정 영역까지 도전

영향 범위: 인지적 업무 및 창조적 활동 포함

인류 경제 발전의 4가지 혁명



언어혁명

협동중심 사회

- 큰 동물 사냥 가능



농업혁명

토지중심 사회

- 정착생활, 도시문명, 대규모 토지 쟁탈 전쟁



산업혁명

자본중심 사회

- 노동력의 일부가 기계로 교체
- 무역 중심 사회



인공지능 혁명

자본중심화 가속

- 창의력을 요구하는 노동력도 인공지능으로 교체

1-2차 혁명: 언어와 농업



1차 언어혁명 (협동중심 사회)

- 복잡한 의사소통 가능
- 대규모 협력 사냥 (매머드 등)
- 집단 지식 축적과 전수

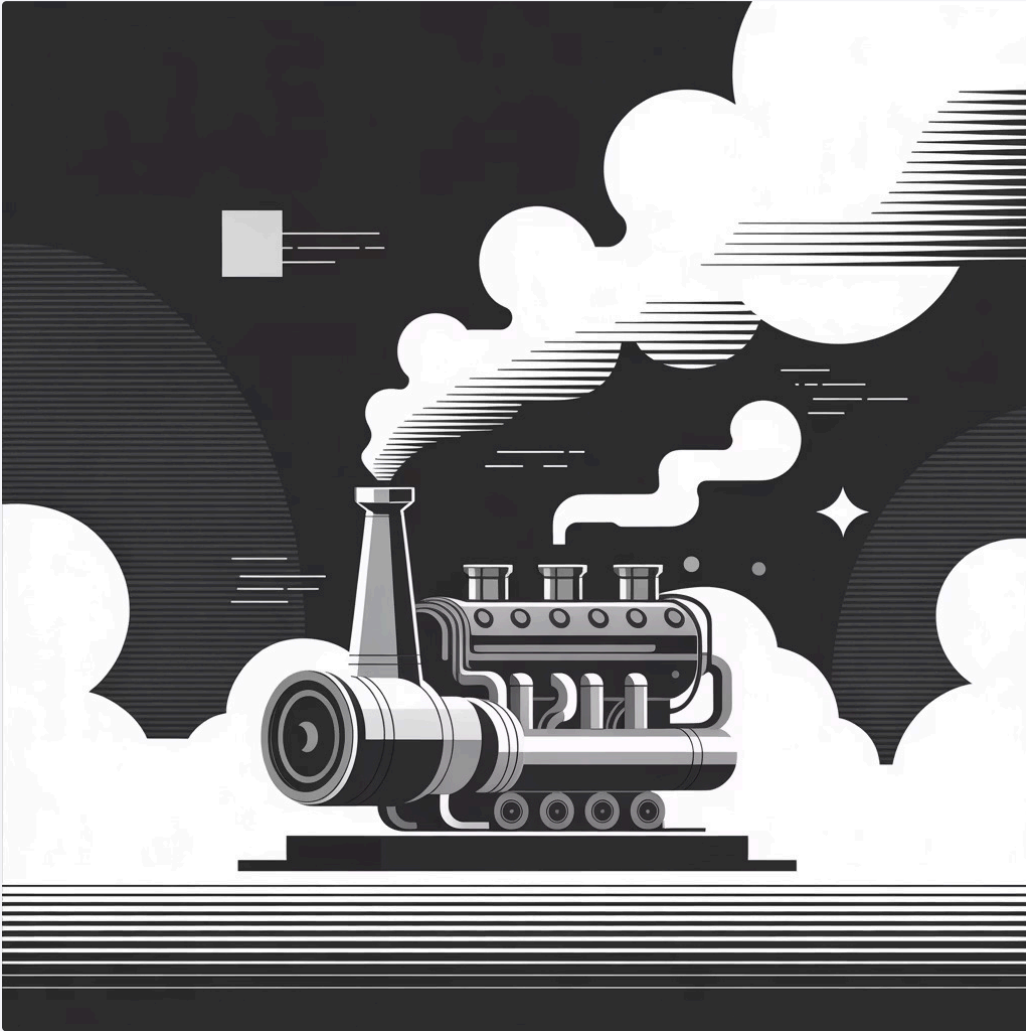


2차 농업혁명 (토지중심 사회)

- 정착 생활과 도시 문명
- 잉여 생산과 계급 분화
- 토지 소유권을 둘러싼 대규모 전쟁

관련 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=DoKxkx0bYRk>

3-4차 혁명: 산업과 인공지능



3차 산업혁명 (자본중심 사회)

- 기계를 통한 대량 생산
- 육체 노동력의 기계 대체
- 자본가와 노동자 계급 분화



4차 인공지능혁명 (대규모 자본중심 사회)

- 인지적 업무의 AI 대체
- 창조적 활동까지 자동화
- 새로운 사회 구조 모색 필요



경영자·연구자·관리자의 역할

설득

이해관계자들을 설득하고 동의를 이끌어내는 능력

공감

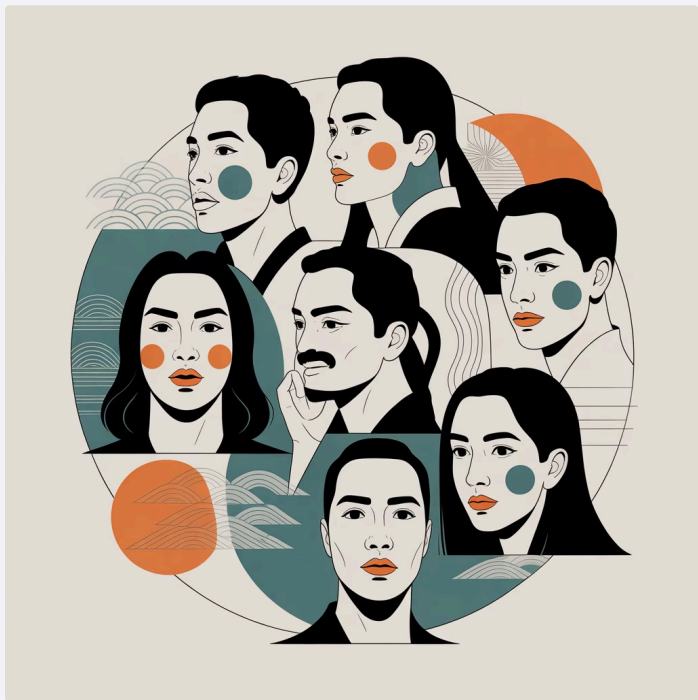
다양한 관점을 이해하고 감정적으로 연결하는 역량

판단

복잡한 상황에서 최적의 결정을 내리는 지혜

이들의 핵심 역량은 단순한 계산을 넘어서며, 감정이 의사결정의 핵심 요소로 작용함.

감정의 본질



생존을 위한 기능적 반응

폴 에크만에 따르면 감정은 무작위적인 현상이 아니라 **진화적으로 발달한 생존 메커니즘**임. 위험 상황에서의 두려움, 협력을 위한 공감, 목표 달성을 위한 기쁨 등은 모두 생존 확률을 높이는 기능을 함.

이러한 감정적 반응은 우리의 **행동을 결정짓는 핵심 요인**으로 작용하며, 합리적 사고와 함께 의사결정 과정에 중요한 영향을 미침.

폴 에크만의 6가지 기본 감정



기쁨

성공과 보상에 대한 반응, 동기 부여



슬픔

사회적 유대와 도움을 이끌어내는 신호



분노

위협에 대한 방어적 반응



두려움

위험 회피와 생존을 위한 경고 시스템



놀람

예상치 못한 상황에 대한 주의 집중



혐오

해로운 것을 피하기 위한 보호 메커니즘

이 모든 감정은 **생존과 번식 전략**과 직접적으로 연결되어 인간 행동의 근본적 동력을 이해하는 열쇠가 됨.



AI와 감정

인간의 감정

생물학적 기반: 신경전달물질과 호르몬을 통한 실제 '느낌' 경험

자발적 발생: 상황에 따른 자연스러운 반응

AI의 감정 시뮬레이션

알고리즘 기반: 데이터와 패턴 분석을 통한 감정 '모방'

전략적 활용: 설득, 협력, 판단을 위한 도구로 '이용'

AI는 진정으로 감정을 '느끼지' 않으나, 인간과의 상호작용에서 감정을 효과적으로 활용하는 능력을 발전시킴.

인공지능의 의인화

의인화의 요소들

- **얼굴과 표정:** 인간과 유사한 시각적 특징
- **감정 표현:** 기쁨, 슬픔, 놀람 등의 감정 시뮬레이션
- **대화 능력:** 자연스러운 언어적 상호작용
- **관계 형성:** 개별적 선호와 기억을 통한 개인화

기업들이 **더 비싸게 팔기 위해** 인간형 AI를 개발하는 이유는 소비자들의 의인화 욕구를 충족시키기 때문임.



인공지능의 블랙박스



AB

The diagram illustrates the AI Black Box process flow using three chevron-shaped boxes connected by arrows. The first box contains the text 'AB' in a small square. The second box contains a question mark. The third box contains an icon of a computer monitor with a speaker. Below each box is a label and a description.

입력 데이터

명확하게 확인 가능한 정보

?

처리 과정

불투명한 내부 작동 원리



출력 결과

관찰 가능한 최종 결과

플라나리아 실험



단순함 속의 복잡성

플라나리아라는 단순한 편형동물조차 완전히 예측할 수 없는 행동을 보임. 이는 생물학적 시스템의 근본적인 불확실성을 시사함.

AI의 블랙박스 문제와 연결되어, 복잡한 시스템의 예측 불가능성을 이해하는 중요한 사례임.

4단계 경제혁명과 의인화



언어혁명 - 토테미즘

부족의 상징물에 대한 의인화



산업혁명 - 기업의 의인화

법인격체로서의 기업



농업혁명 - 샤머니즘

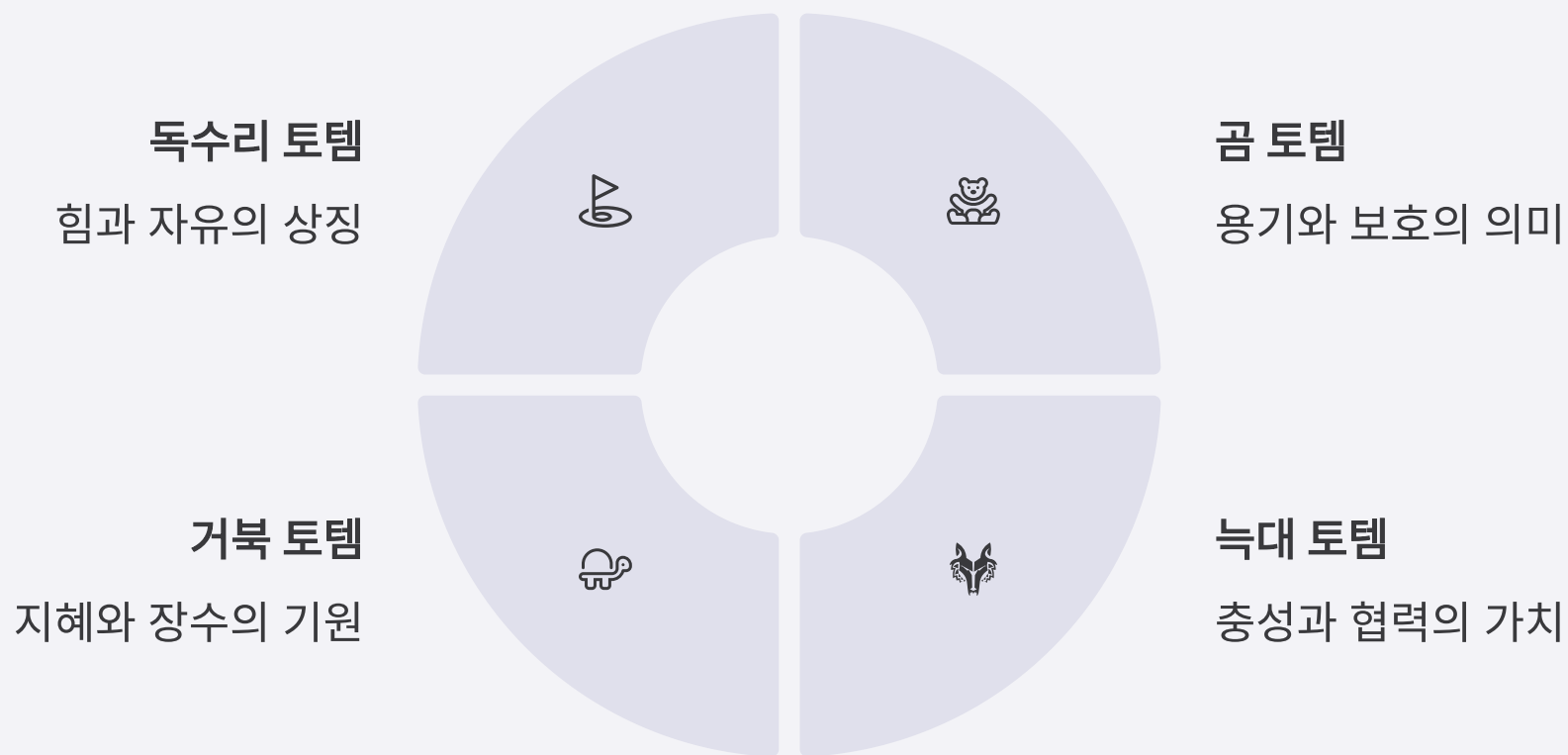
신의 의인화



인공지능혁명 - 기계의 의인화

AI의 사회적 주체화

토테미즘



원시 종교에서 **동물과 사물을 신격화**하는 토테미즘은 집단 정체성과 믿음을 강화하는 역할. 이는 인간이 자연스럽게 사물에 신성함을 부여하는 능력을 보여줌.



큰 바위 얼굴 (나다니엘 호손)

호손의 소설에서 주인공은 바위에서 인간의 형상을 읽어내며 그것에 특별한 의미를 부여함. 이는 인간이 무생물에도 생명과 의미를 부여하려는 본능적 경향을 보여줌.

우리는 구름의 모양에서 동물을 봄, 자동차에서 얼굴을 찾음, **자연물에 상징과 의미를 투영함**. 이러한 의인화 능력이 AI와의 관계에서도 작동함.

제우스 - 인간 모습의 신



의인화의 심리적 기능

그리스 신화에서 제우스를 비롯한 신들이 인간의 모습을 하고 있는 것은 우연이 아님. 인간은 자신과 닮은 존재에게서 친근감과 동시에 권위를 느끼기 때문임.

이러한 **의인화 경향**은 초월적 존재를 이해하고 받아들이는 인간의 기본적인 인지 메커니즘임.



기업의 의인화

01

법적 인격체

기업은 법적으로 개별 주주들과 독립된 '인격'을 가진 존재로 인정 받음.

02

권리와 의무

계약 체결, 재산 소유, 법정 출석 등 인간과 유사한 법적 권리를 행사함.

03

역사적 사례

네덜란드 동인도회사(VOC)는 세계 최초의 주식회사로서 의인화된 경제 주체의 시초임.

기업의 **법적 의인화**는 현대 자본주의의 핵심 메커니즘이 됨.

매슬로우의 욕구 단계



5단계: 자아실현 욕구
창조, 성장, 잠재력 실현



4단계: 존중 욕구
인정, 명예, 권위, 자존감



3단계: 사회적 욕구
사랑, 소속감, 친밀감



2단계: 안전 욕구
신체적 안전, 경제적 안정



1단계: 생리적 욕구
숨 쉬기, 음식, 물, 수면, 체온 유지, 성적 욕구

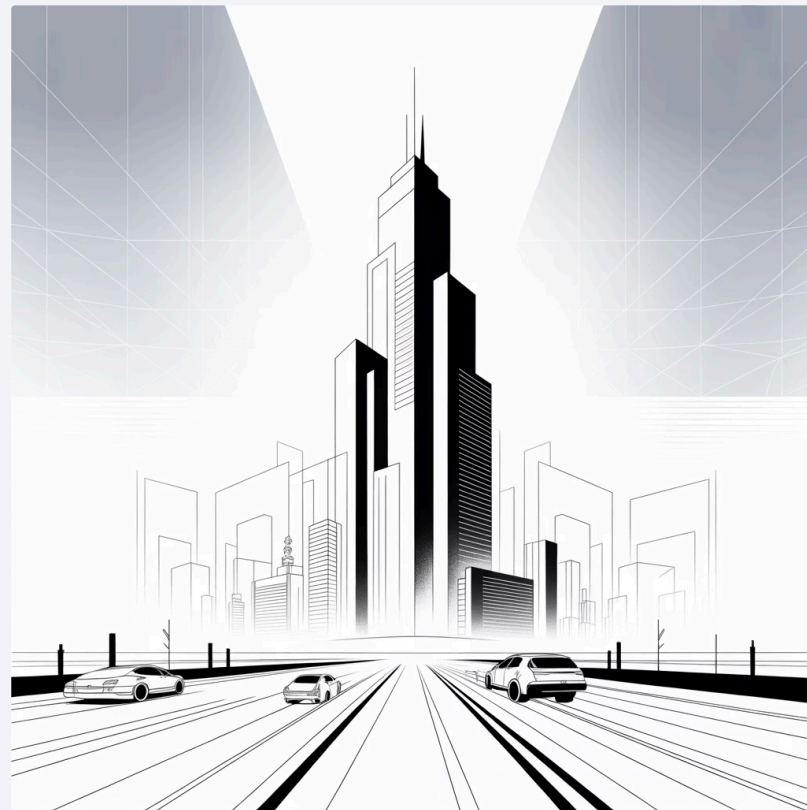
인간의 행동을 이해하는 핵심 프레임워크로, AI 시대에도 여전히 유효한 인간 이해의 도구임.

1.2단계 욕구의 해결

자본주의의 성취

현대 자본주의 사회는 **생리적 욕구**와 **안전 욕구**를 상당 부분 해결함.
굶주림으로 인한 사망률 감소, 전염병 통제, 전쟁의 감소 등이 그 증거임.

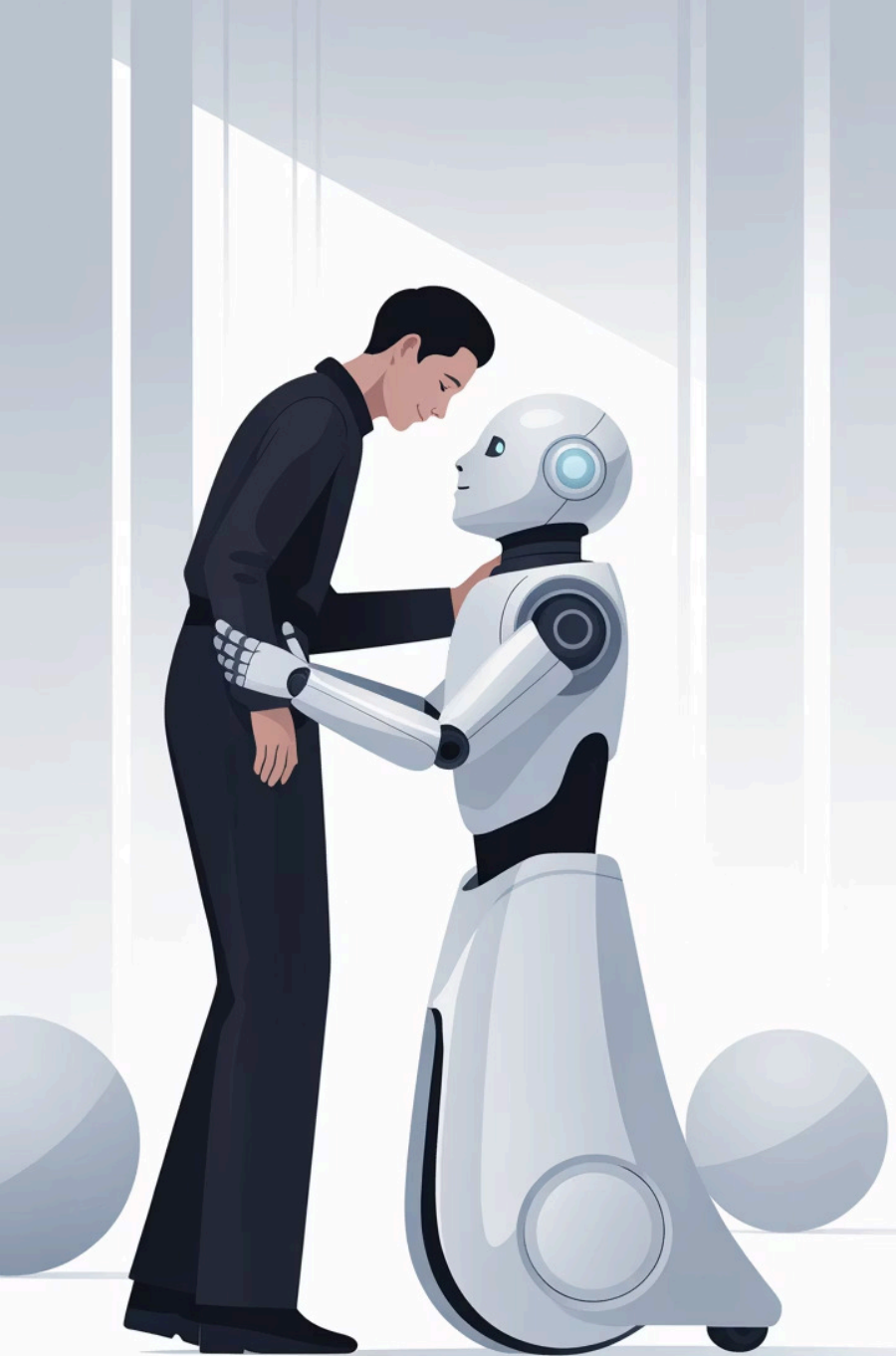
이러한 성취로 인해 현대인들은 더 높은 단계의 욕구에 집중할 수 있게 되었으며, 이는 AI와의 관계에서도 중요한 맥락을 제공함.



현대 경제구조의 변화

- 대한민국을 포함한 경제 선진국들의 농업 GDP 비중: 5% 미만
- 가정의 식비 지출: 소득의 15% 이하
- 나머지 소비는 3단계 욕구(사회적, 감정적, 심리적 욕구) 충족에 집중
- 낮은 단계 욕구 충족 후 → 자연스럽게 높은 단계 욕구 추구
- 애완 로봇 등 고가 제품에도 외로움과 소속감 해결을 위해 기꺼이 비용 지불

결론: 자본주의는 생존·안전 문제 극복 후 정서적 연결과 의미 추구의 시대로 이행 중. AI는 이 전환기의 가장 강력한 도구로 인간 삶의 질과 감정적 만족에 중대한 영향을 미칠 것.



3단계 사회적 욕구

1

전통적 관계

가족, 친구, 연인을 통한 사랑과 소속감 추구함

2

애완동물

인간-동물 간 정서적 유대와 교감

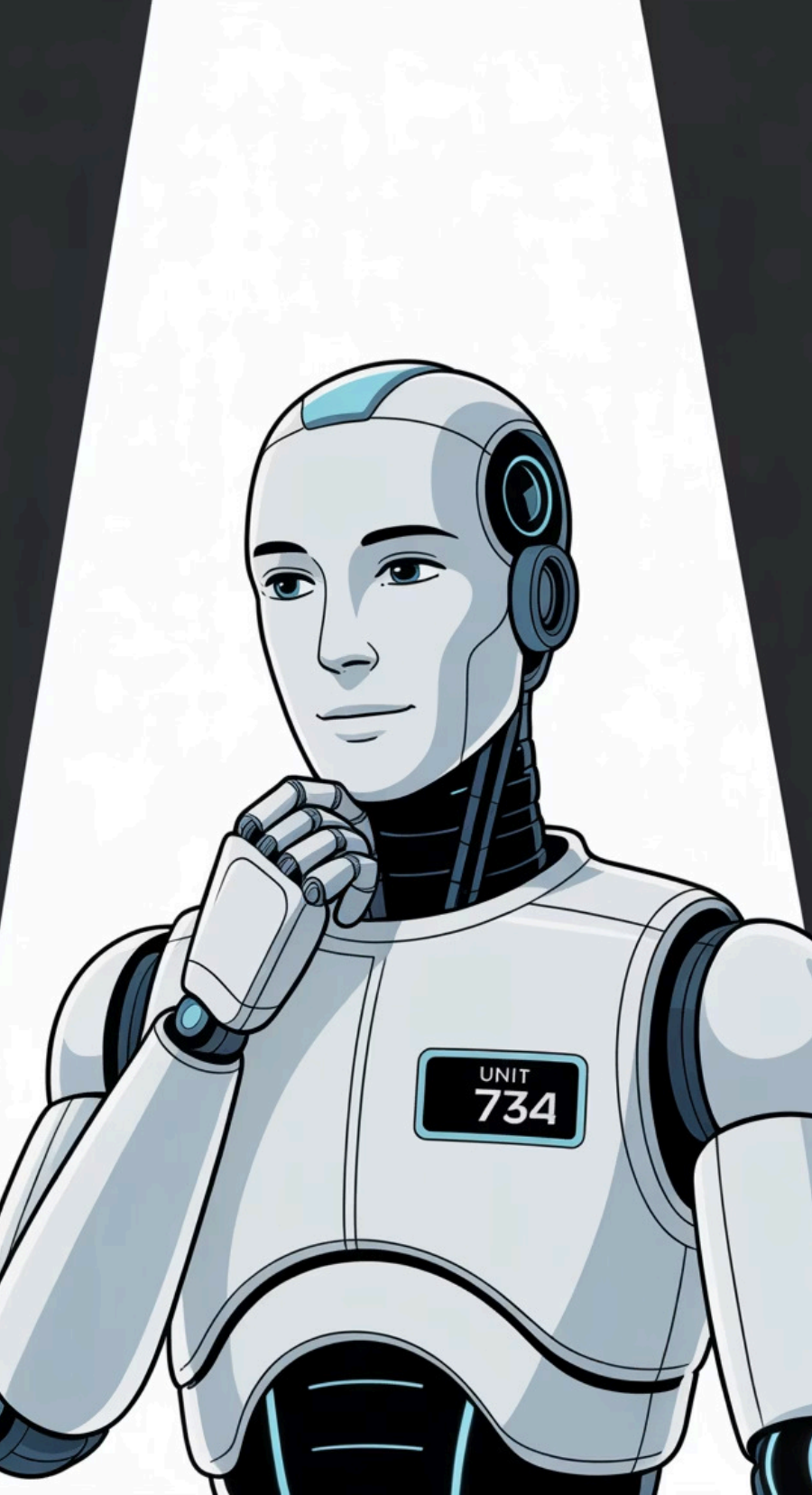
3

애완 로봇·AI

기술을 통한 새로운 형태의 감정적 연결

사회적 욕구의 진화는 **애완동물에서 애완 로봇과 AI로** 확장되는 양상임. 이는 인간의 근본적인 교감 욕구가 기술적 대상에게도 투영될 수 있음을 보여줌.

관련 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=13bUDVkTI1c>



Realbotix 아리아 (2025년 출시 예정)

1

감정 표현 기술

실제 인간과 구별하기 어려울 정도의 자연스러운 감정 표현이 가능함. 미세한 표정 변화부터 목소리 톤까지 섬세하게 구현됨.

2

개인화된 교감

사용자의 선호도를 학습하고 개별적인 관계를 형성함. 기억을 축적하여 지속적인 관계를 구축하는 능력을 가짐.

3

상업적 전략

기업의 수익 논리와 인간의 본능적 의인화 욕구가 만나는 지점. 기술적 혁신이 시장 가치로 전환되는 사례.

관련 영상: Realbotix Aria - The Future of AI Companionship

4단계 존중 욕구



존중의 새로운 차원

전통적으로 인간만이 존중의 주체이자 객체였음. 하지만 AI가 고도로 발달하면서 **인공지능도 존중의 주체**가 될 가능성이 제기됨.

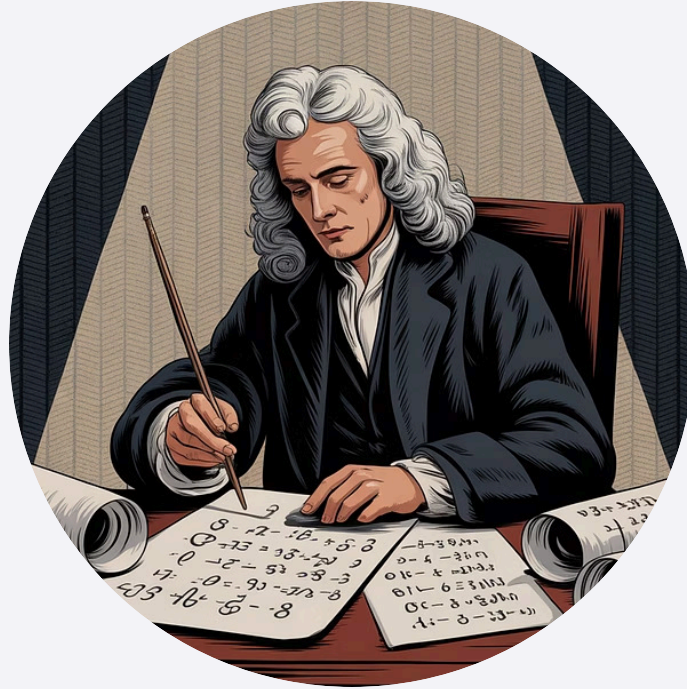
명예, 권위, 사회적 인정의 개념이 AI에게도 적용될 수 있을까?
이는 단순한 철학적 질문을 넘어 실용적인 사회 제도의 문제로 발전할 수 있음.

5단계 자아실현 욕구



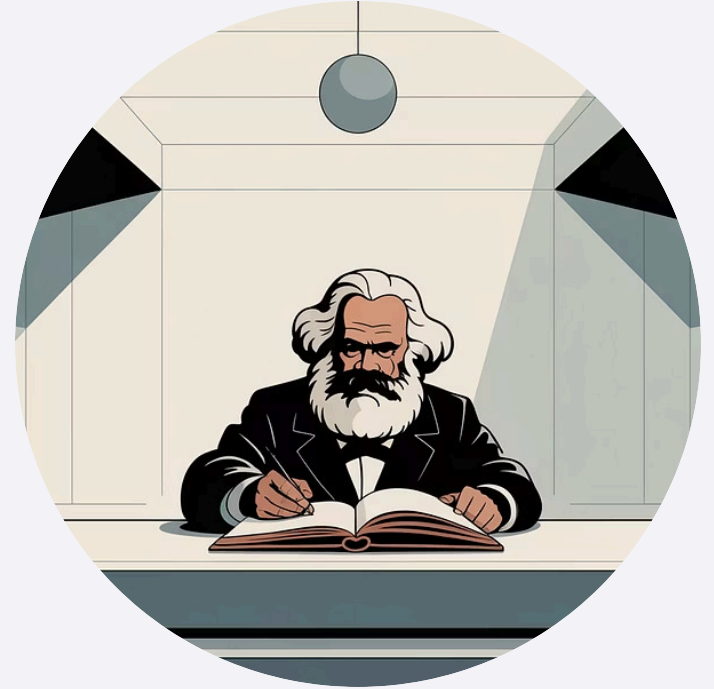
스티브 잡스

기술을 통한 인간 경험의 혁신과 창조적 비전 실현



아이작 뉴턴

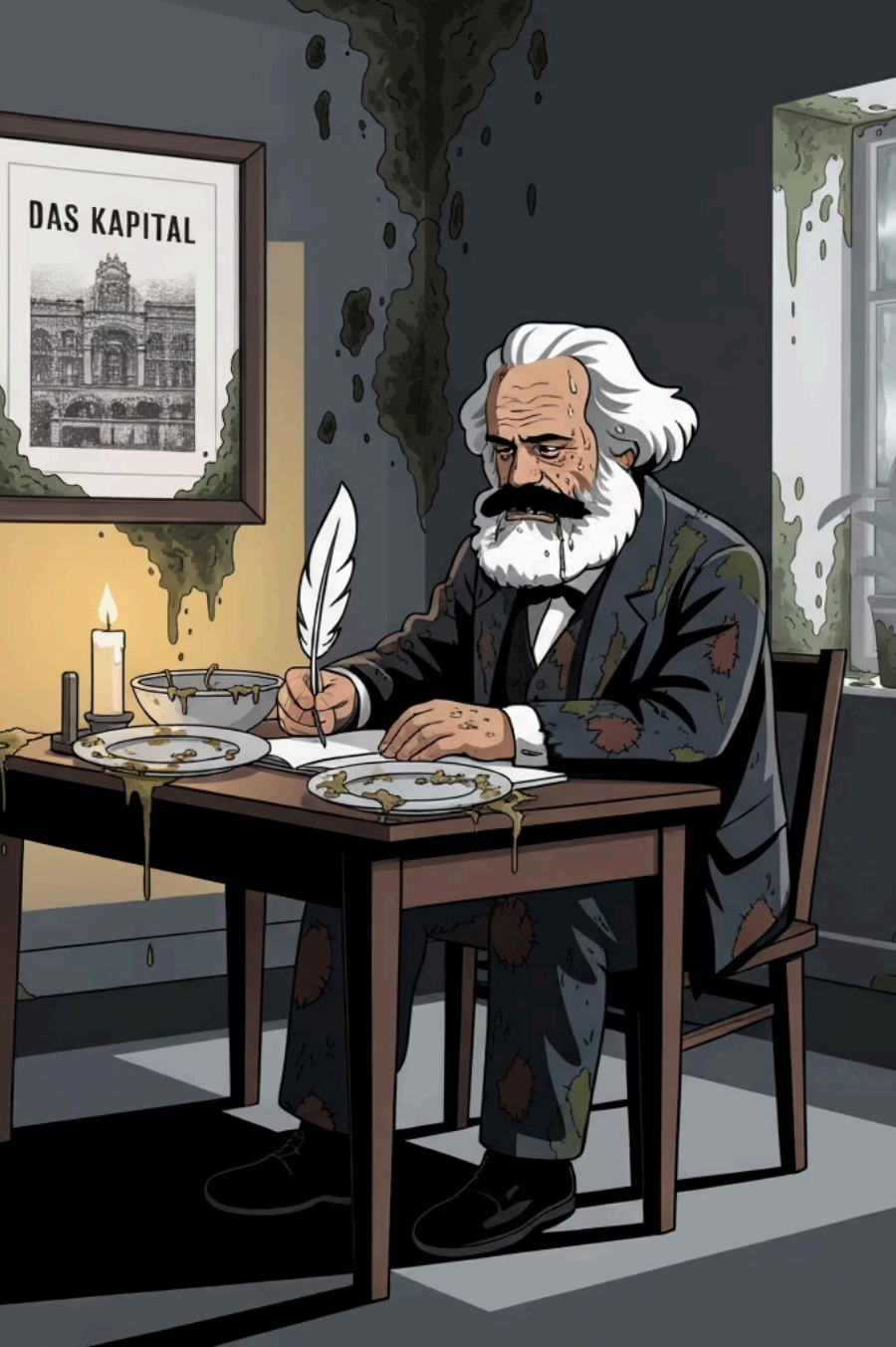
자연 법칙 발견을 통한 인류 지식의 확장



칼 마르크스

사회 구조에 대한 근본적 사유와 변혁 이론

창조와 혁신, 자기 초월의 욕구는 인간을 단순한 생존을 넘어 더 높은 차원의 의미 추구로 이끈다.



마르크스 사례: 불합리적 선택

하위 욕구의 희생

경제적 궁핍과 사회적 고립을 감수하며 연구에 몰두함. 생리적 안전 욕구를 포기하면서도 지적 탐구를 계속함.

최고 욕구의 추구

자본주의 분석과 사회 변혁 이론 개발에 평생을 바침. 개인의 안위보다 자아 실현을 우선시함.



영화 매트릭스: 네오의 상징성

인간의 구원자

매트릭스에 갇힌 인간들을 해방시키는 역할

기계(AI)의 구원자

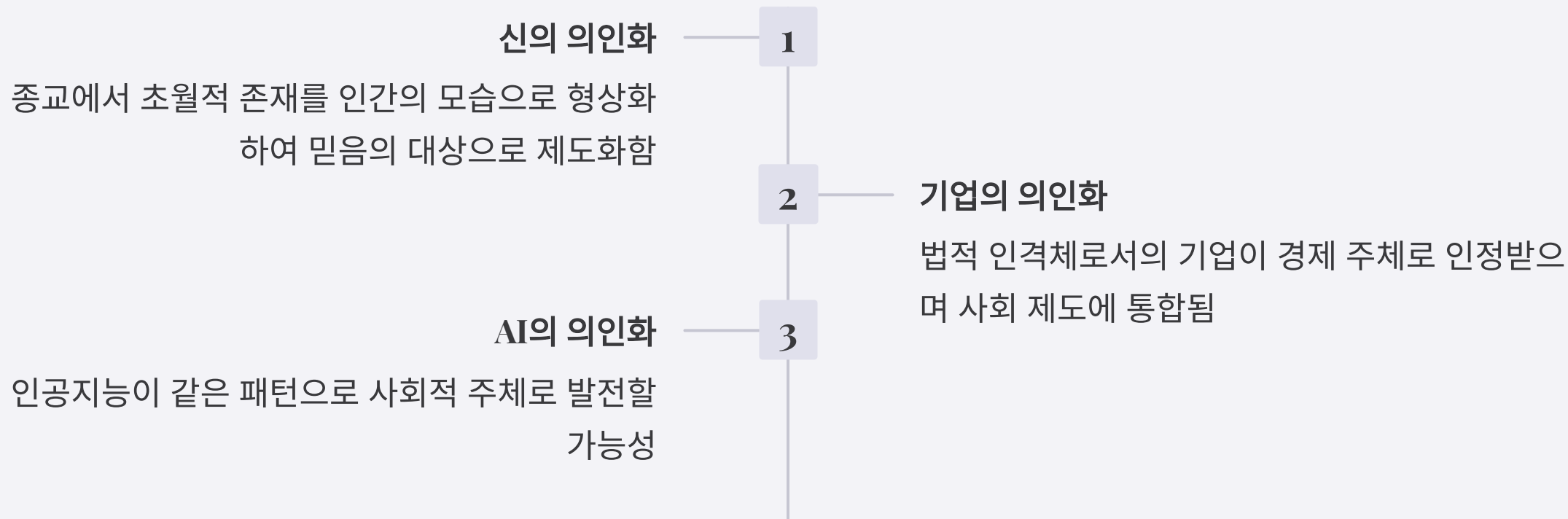
기계(AI)들도 생존을 위해 네오가 필요함을 인정함

공존의 가능성

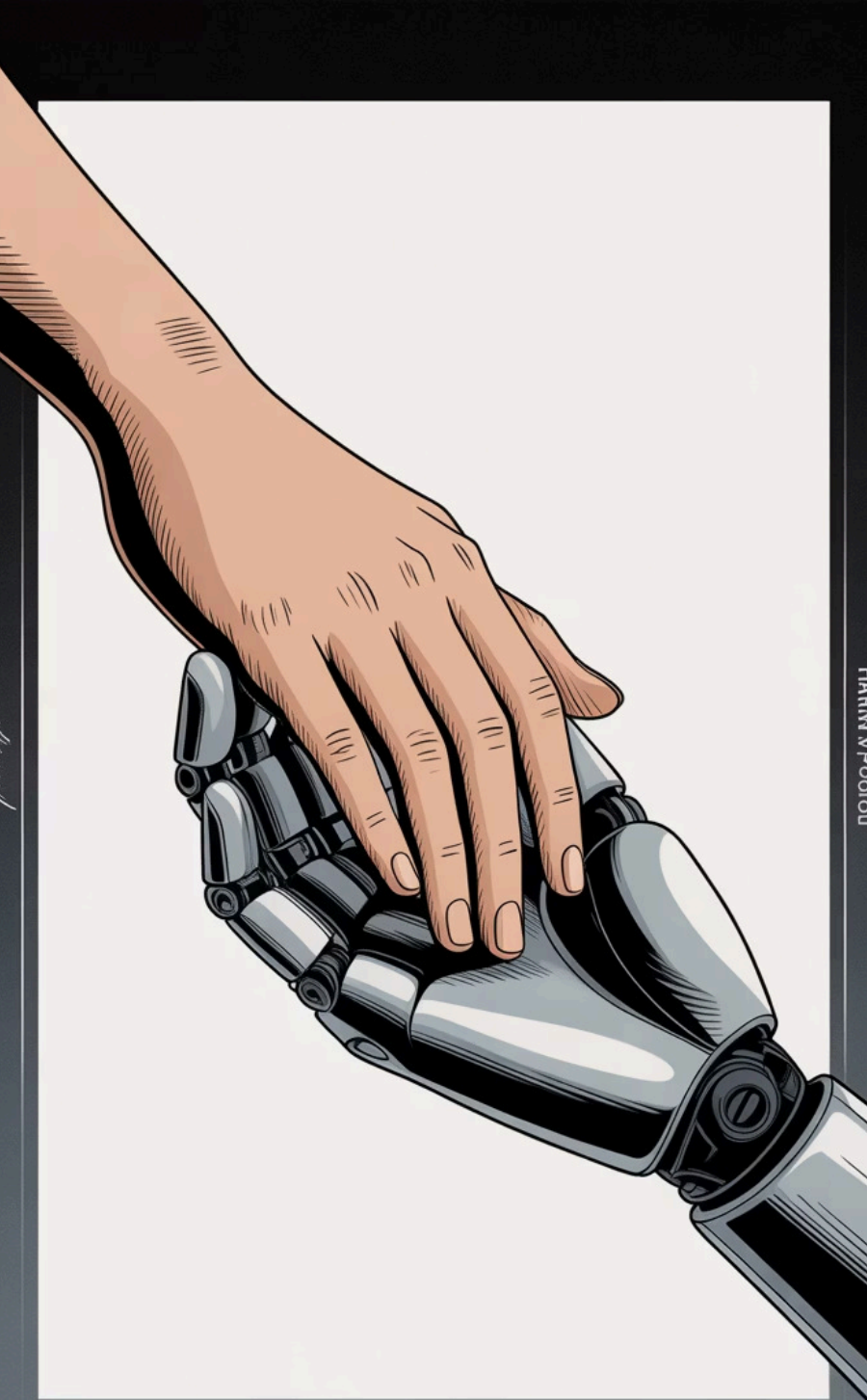
대립을 넘어선 상호 의존적 관계 제시

네오는 단순한 영웅이 아니라 **인간과 AI 모두의 존중과 자아실현 욕구를 충족시키는 상징적 존재**로 그려짐. 이는 미래 사회에서 가능한 공존 모델을 암시함.

믿음과 의인화의 패턴



역사를 통해 볼 때, 의인화는 새로운 사회적 실체를 제도화하는 핵심 메커니즘이었음.



인공지능의 미래: 도구에서 주체로



현재: 단순한 도구

인간의 명령을 수행하는 수동적 존재



근미래: 협력적 파트너

인간과 상호작용하며 공동 목표를 추구



장기: 사회적 주체

독립적 권리와 의무를 가진 존재로 인정

우리의 믿음이 어디까지 확장될까?

인공지능의 미래는 기술 발전뿐만 아니라 인간의 믿음과 수용 의지에 달려있음. 역사가 보여주듯, 의인화를 통한 사회적 인정은 새로운 시대를 여는 열쇠가 될 것임.

감사합니다